

grblHAL \$N 设置 — 完整宏定义默认值对照表

基于 `third_party/grblhal/core/config.h` (grblHAL core)
项目中 `grblhal_adapt/grblhal_config.h` 仅覆写部分关键宏，其余全部沿用下表默认值。

编译时选项（非 \$N 设置）

宏定义	默认值	说明
<code>N_AXIS</code>	<code>3</code>	轴数 (3~8)
<code>N_SPINDLE</code>	<code>1</code>	主轴数 (1~32)
<code>N_SYS_SPINDLE</code>	<code>1</code>	同时活跃主轴数 (1~8)
<code>COMPATIBILITY_LEVEL</code>	<code>0</code>	兼容等级 (0=GrblHAL, 1=Grbl, 10=严格)
<code>N_TOOLS</code>	<code>0</code>	刀具表容量 (0~32)
<code>PLANNER_ADD_MOTION_MODE</code>	<code>off</code>	向 planner 传递运动模式
<code>ENABLE_SPINDLE_LINEARIZATION</code>	<code>0</code>	主轴 RPM 线性化
<code>SPINDLE_NPWM_PIECES</code>	<code>4</code>	主轴线性化分段数 (max 4)
<code>ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION</code>	<code>off</code>	背隙补偿
<code>ENABLE_ACCELERATION_PROFILES</code>	<code>off</code>	GCode 切换加速度曲线
<code>ENABLE_JERK_ACCELERATION</code>	<code>off</code>	3 阶加速度 (需 FPU)
<code>ENABLE_PATH_BLENDING</code>	<code>off</code>	路径混合 (实验性)
<code>SPINDLE_SYNC_ENABLE</code>	<code>off</code>	主轴同步 (G33/G76)
<code>NGC_EXPRESSIONS_ENABLE</code>	<code>off</code>	NGC 表达式
<code>NGC_PARAMETERS_ENABLE</code>	<code>On</code>	NGC 参数
<code>NGC_N_ASSIGN_PARAMETERS_PER_BLOCK</code>	<code>10</code>	每行最大参数数
<code>LATHE_UVW_OPTION</code>	<code>off</code>	车床 UVW (非模态相对)
<code>WALL_PLOTTER</code>	<code>off</code>	壁挂绘图仪运动学
<code>DELTA_ROBOT</code>	<code>off</code>	Delta 运动学
<code>POLAR_ROBOT</code>	<code>off</code>	极坐标运动学
<code>COREXY</code>	<code>off</code>	CoreXY 运动学
<code>AXIS_REMAP_ABC2UVW</code>	<code>off</code>	ABC 映射到 UVW

宏定义	默认值	说明
BUILD_INFO	""	\$I / \$I+ 附加字符串
CHECK_MODE_DELAY	0 (ms)	校验模式延时
DEBOUNCE_DELAY	40 (ms)	输入去抖延时
MAX_TOOL_NUMBER	2147483647	最大刀具号
ACCELERATION_TICKS_PER_SECOND	100	加速度子系统时间分辨率
MINIMUM_JUNCTION_SPEED	0.0f (mm/min)	最小结点速度
MINIMUM_FEED_RATE	1.0f (mm/min)	最小进给速度
N_ARC_CORRECTION	12	圆弧修正迭代次数 (1~255)
ARC_ANGULAR_TRAVEL_EPSILON	5E-7f (rad)	全圆判定阈值
BEZIER_MIN_STEP	0.002f	样条最小步长
BEZIER_MAX_STEP	0.1f	样条最大步长
BEZIER_SIGMA	0.1f	样条拟合系数
DWELL_TIME_STEP	50 (ms)	驻留时间步长 (1~255)
SEGMENT_BUFFER_SIZE	10	步进段缓冲区大小
SLEEP_DURATION	5.0f (min)	休眠等待时长
TOOLSETTER_RADIUS	5.0f (mm)	对刀仪识别半径
HOMING_AXIS_SEARCH_SCALAR	1.5f	回零搜索比例 (>1)
HOMING_AXIS_LOCATE_SCALAR	10.0f	回零定位比例 (>1)
REPORT_ECHO_LINE_RECEIVED	off	回显接收行 (调试用)
TOOL_LENGTH_OFFSET_AXIS	-1	刀长偏移轴 (-1=全部轴)
SET_CHECK_MODE_PROBE_TO_START	off	校验模式探测后回到起点
HARD_LIMIT_FORCE_STATE_CHECK	off	硬限位强制状态检查
REPORT_OVERRIDE_REFRESH_BUSY_COUNT	20	忙时覆盖倍率刷新间隔
REPORT_OVERRIDE_REFRESH_IDLE_COUNT	10	闲时覆盖倍率刷新间隔
REPORT_WCO_REFRESH_BUSY_COUNT	30	忙时 WCO 刷新间隔
REPORT_WCO_REFRESH_IDLE_COUNT	10	闲时 WCO 刷新间隔

NVS 操作开关（编译时）

宏定义	默认值	对应命令
NVSDATA_BUFFER_ENABLE	On	NVS 缓冲区使能
ENABLE_RESTORE_NVS_WIPE_ALL	On	\$RST=*
ENABLE_RESTORE_NVS_DEFAULT_SETTINGS	On	\$RST=\$
ENABLE_RESTORE_NVS_CLEAR_PARAMETERS	On	\$RST=#
ENABLE_RESTORE_NVS_DRIVER_PARAMETERS	On	\$RST=&
SETTINGS_RESTORE_DEFAULTS	On	版本升级时恢复默认设置
SETTINGS_RESTORE_PARAMETERS	On	版本升级时恢复参数
SETTINGS_RESTORE_STARTUP_LINES	On	版本升级时恢复启动行
SETTINGS_RESTORE_BUILD_INFO	On	版本升级时恢复 BUILD_INFO
SETTINGS_RESTORE_DRIVER_PARAMETERS	On	版本升级时恢复驱动参数
DISABLE_BUILD_INFO_WRITE_COMMAND	off	禁用 \$I= 写命令

\$10 — StatusReportMask（状态报告掩码）

位	宏定义	默认值	说明
bit 0	DEFAULT_REPORT_MACHINE_POSITION	On	报告位置 (含全部偏移)
bit 1	DEFAULT_REPORT_BUFFER_STATE	On	包含 \ Bf: 缓冲区状态
bit 2	DEFAULT_REPORT_LINE_NUMBERS	On	包含 \ Ln: 行号
bit 3	DEFAULT_REPORT_CURRENT_FEED_SPEED	On	包含 \ FS: 进给/转速
bit 4	DEFAULT_REPORT_PIN_STATE	On	包含 \ Pn: 输入引脚状态
bit 5	DEFAULT_REPORT_WORK_COORD_OFFSET	On	包含 \ WCO: 坐标偏移
bit 6	DEFAULT_REPORT_OVERRIDES	On	包含覆盖倍率
bit 7	DEFAULT_REPORT_PROBE_COORDINATES	On	探测成功后自动报告坐标
bit 8	DEFAULT_REPORT_SYNC_ON_WCO_CHANGE	On	WCO 改变时 flush planner 同步
bit 9	DEFAULT_REPORT_PARSER_STATE	off	自动报告解析器状态 (\$G)
bit 10	DEFAULT_REPORT_ALARM_SUBSTATE	off	ALARM 状态附加子状态码

位	宏定义	默认值	说明
bit 11	DEFAULT_REPORT_RUN_SUBSTATE	off	Run 状态附加子状态码
bit 12	DEFAULT_REPORT_WHEN_HOMING	off	回零时也发送状态报告
bit 13	DEFAULT_REPORT_DISTANCE_TO_GO	off	包含 \ DTG: 剩余距离

系统通用设置 (Group_General)

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$11	DEFAULT_JUNCTION_DEVIATION	0.01f	mm	结点偏差
\$12	DEFAULT_ARC_TOLERANCE	0.002f	mm	圆弧公差
\$13	DEFAULT_REPORT_INCHES	off	—	英寸显示 (含 4 位小数)
\$28	DEFAULT_G73_RETRACT	0.1f	mm	G73 回退距离
\$32	DEFAULT_LASER_MODE	off	—	激光模式 (与车床互斥)
\$32	DEFAULT_LATHE_MODE	off	—	车床模式 (与激光互斥)
\$39	DEFAULT_LEGACY_RTCOMMANDS	On	—	传统 ASCII 实时命令
\$60	DEFAULT_RESET_OVERRIDES	off	—	复位时清除覆盖倍率
\$62	DEFAULT_SLEEP_ENABLE	off	—	休眠功能使能
\$63	DEFAULT_DISABLE_LASER_DURING_HOLD	On	—	进给保持时关闭激光
\$63	DEFAULT_RESTORE_AFTER_FEED_HOLD	On	—	进给保持恢复后还原主轴/冷却液
\$64	DEFAULT_FORCE_INITIALIZATION_ALARM	off	—	上电强制 ALARM (需回零)
\$384	DEFAULT_DISABLE_G92_PERSISTENCE	off / on	—	G92 断电保持 (level≤1 为 Off)
\$398	DEFAULT_PLANNER_BUFFER_BLOCKS	100	—	Planner 缓冲区块数

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$676	DEFAULT_HOMING_KEEP_STATUS_ON_RESET	off	—	软复位后保留回零状态 (bit 6)
\$676	DEFAULT_KEEP_OFFSETS_ON_RESET	off	—	软复位后保留偏移 (bit 17)
\$676	DEFAULT_KEEP_RAPIDS_OVR_ON_RESET	off	—	软复位后保留快移覆盖 (bit 21)
\$676	DEFAULT_KEEP_FEED_OVR_ON_RESET	off	—	软复位后保留进给覆盖 (bit 22)

控制信号 (Group_ControlSignals)

\$N	宏定义	默认值	说明
\$14	DEFAULT_CONTROL_SIGNALS_INVERT_MASK	0	控制信号反相掩码 (bitmask)
\$17	DEFAULT_DISABLE_CONTROL_PINS_PULL_UP_MASK	0	禁用控制脚内部上拉 (bitmask)

信号位定义:

位	宏	值
0	SIGNALS_RESET_BIT	1
1	SIGNALS_FEEDHOLD_BIT	2
2	SIGNALS_CYCLESTART_BIT	4
3	SIGNALS_SAFETYDOOR_BIT	8
4	SIGNALS_BLOCKDELETE_BIT	16
5	SIGNALS_STOPDISABLE_BIT	32
6	SIGNALS_ESTOP_BIT	64
7	SIGNALS_PROBE_CONNECTED_BIT	128
8	SIGNALS_MOTOR_FAULT_BIT	256
9	SIGNALS_MOTOR_WARNING_BIT	512
10	SIGNALS_LIMITS_OVERRIDE_BIT	1024
11	SIGNALS_SINGLE_BLOCK_BIT	2048

位	宏	值
12	SIGNALS_TL5_OVERTRAVEL_BIT	4096
13	SIGNALS_PROBE_OVERTRAVEL	8192
14	SIGNALS_PROBE_TRIGGERED_BIT	16384

限位 (Group_Limits)

\$N	宏定义	默认值	说明
\$5	DEFAULT_LIMIT_SIGNALS_INVERT_MASK	0	限位信号反相 (axismask)
\$18	DEFAULT_LIMIT_SIGNALS_PULLUP_DISABLE_MASK	0	禁用限位脚上拉 (axismask)
\$20	DEFAULT_SOFT_LIMIT_ENABLE	off	软限位使能
\$21	DEFAULT_HARD_LIMIT_ENABLE	off	硬限位使能
\$21	DEFAULT_CHECK_LIMITS_AT_INIT	off	上电时检查限位状态
\$21	DEFAULT_HARD_LIMITS_DISABLE_FOR_ROTARY	off	旋转轴忽略硬限位
\$347	DEFAULT_DUAL_AXIS_HOMING_FAIL_AXIS_LENGTH_PERCENT	5.0f (%)	双轴回零报警: 行程百分比
\$348	DEFAULT_DUAL_AXIS_HOMING_FAIL_DISTANCE_MIN	2.5f (mm)	双轴回零报警: 最小距离
\$348	DEFAULT_DUAL_AXIS_HOMING_FAIL_DISTANCE_MAX	25.0f (mm)	双轴回零报警: 最大距离

冷却液 (Group_Coolant)

\$N	宏定义	默认值	说明
\$15	DEFAULT_INVERT_COOLANT_FLOOD_PIN	off	反相 Flood 输出脚
\$15	DEFAULT_INVERT_COOLANT_MIST_PIN	off	反相 Mist 输出脚
\$673	DEFAULT_COOLANT_ON_DELAY	0 (ms)	冷却液开启延时 (500~20000)

主轴 (Group_Spindle)

主轴 0 设置

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$9 (b0)	DEFAULT_SPINDLE_ENABLE_OFF_WITH_ZERO_SPEED	off	—	零速时关闭 Enable
\$9 (b1)	DEFAULT_PWM_SPINDLE_DISABLE_LASER_MODE	off	—	PWM 主轴禁用激光模式
\$9 (b2)	DEFAULT_PWM_SPINDLE_ENABLE_RAMP	off	—	PWM 使能斜坡
\$9 (b3)	DEFAULT_PWM_SPINDLE_IGNORE_DELAYS	off	—	PWM 忽略延时
\$16	DEFAULT_INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN	off	—	反相 Enable 脚
\$16	DEFAULT_INVERT_SPINDLE_CCW_PIN	off	—	反相方向脚
\$16	DEFAULT_INVERT_SPINDLE_PWM_PIN	off	—	反相 PWM 脚
\$30	DEFAULT_SPINDLE_RPM_MAX	1000.0f	rpm	主轴最高转速
\$31	DEFAULT_SPINDLE_RPM_MIN	0.0f	rpm	主轴最低转速
\$33	DEFAULT_SPINDLE_PWM_FREQ	5000	Hz	PWM 频率
\$34	DEFAULT_SPINDLE_PWM_OFF_VALUE	0.0f	%	PWM 关断值
\$35	DEFAULT_SPINDLE_PWM_MIN_VALUE	0.0f	0~255	PWM 最小占空比值
\$36	DEFAULT_SPINDLE_PWM_MAX_VALUE	100.0f	%	PWM 最大占空比
\$38	DEFAULT_SPINDLE_PPR	0	—	主轴编码器脉冲/转 (0=禁用同步)
\$340	DEFAULT_SPINDLE_AT_SPEED_TOLERANCE	0.0f	%	主轴达到转速公差 (0=不检查)
\$394	DEFAULT_SPINDLE_ON_DELAY	0	ms	主轴启动延时 (500~20000)
\$395	DEFAULT_SPINDLE	SPINDLE_PWM0	—	主轴类型编号
\$539	DEFAULT_SPINDLE_OFF_DELAY	0	ms	主轴关断延时 (500~20000)

主轴 1 设置 (PWM1, 第二主轴)

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$709	DEFAULT_SPINDLE1_ENABLE_OFF_WITH_ZERO_SPEED	off	—	零速关闭 Enable
\$709	DEFAULT_SPINDLE1_DISABLE_LASER_MODE	off	—	禁用激光模式
\$709	DEFAULT_SPINDLE1_ENABLE_RAMP	off	—	PWM 斜坡
\$709	DEFAULT_SPINDLE1_IGNORE_DELAYS	off	—	忽略延时
\$716	DEFAULT_INVERT_SPINDLE1_ENABLE_PIN	off	—	反相 Enable

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$716	DEFAULT_INVERT_SPINDLE1_CCW_PIN	off	—	反相方向
\$716	DEFAULT_INVERT_SPINDLE1_PWM_PIN	off	—	反相 PWM
\$730	DEFAULT_SPINDLE1_RPM_MAX	1000.0f	rpm	最高转速
\$731	DEFAULT_SPINDLE1_RPM_MIN	0.0f	rpm	最低转速
\$733	DEFAULT_SPINDLE1_PWM_FREQ	5000	Hz	PWM 频率
\$734	DEFAULT_SPINDLE1_PWM_OFF_VALUE	0.0f	%	关断值
\$735	DEFAULT_SPINDLE1_PWM_MIN_VALUE	0.0f	—	最小占空比值
\$736	DEFAULT_SPINDLE1_PWM_MAX_VALUE	100.0f	%	最大占空比

闭环主轴 PID (Group_Spindle_ClosedLoop)

宏定义	默认值	说明
DEFAULT_SPINDLE_P_GAIN	1.0f	P 增益
DEFAULT_SPINDLE_I_GAIN	0.01f	I 增益
DEFAULT_SPINDLE_D_GAIN	0.0f	D 增益
DEFAULT_SPINDLE_I_MAX	10.0f	I 积分上限

主轴 RPM 线性化表 (66 69, 需
ENABLE_SPINDLE_LINEARIZATION)

\$N	宏定义	默认值	说明
\$66	DEFAULT_RPM_POINT01	NAN	第1段 rpm 转折点 (NAN=禁用)
\$66	DEFAULT_RPM_LINE_A1	3.197101e-03f	第1段斜率
\$66	DEFAULT_RPM_LINE_B1	-3.526076e-1f	第1段截距
\$67	DEFAULT_RPM_POINT12	NAN	第2段 rpm 转折点
\$67	DEFAULT_RPM_LINE_A2	1.722950e-2f	第2段斜率
\$67	DEFAULT_RPM_LINE_B2	1.0f	第2段截距
\$68	DEFAULT_RPM_POINT23	NAN	第3段 rpm 转折点
\$68	DEFAULT_RPM_LINE_A3	5.901518e-02f	第3段斜率
\$68	DEFAULT_RPM_LINE_B3	4.881851e+02f	第3段截距
\$69	DEFAULT_RPM_POINT34	NAN	第4段 rpm 转折点
\$69	DEFAULT_RPM_LINE_A4	1.203413e-01f	第4段斜率

\$N	宏定义	默认值	说明
\$69	DEFAULT_RPM_LINE_B4	1.151360e+03f	第4段截距

换刀 (Group_Toolchange)

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$341	DEFAULT_TOOLCHANGE_MODE	0	—	0=Normal, 1=Manual, 2=Manual@G59.3, 3=SemiAutomatic, 4=Ignore M6
\$342	DEFAULT_TOOLCHANGE_PROBING_DISTANCE	30	mm	换刀探测最大距离 (mode 3)
\$343	DEFAULT_TOOLCHANGE_FEED_RATE	25.0f	mm/min	换刀探测进给速度
\$344	DEFAULT_TOOLCHANGE_SEEK_RATE	200.0f	mm/min	换刀寻找速度
\$345	DEFAULT_TOOLCHANGE_PULLOFF_RATE	200.0f	mm/min	换刀回退速度
\$346 (b0)	DEFAULT_TOOLCHANGE_NO_RESTORE_POSITION	off	—	不恢复换刀前位置
\$346 (b1)	DEFAULT_TOOLCHANGE_AT_G30	off	—	在 G30 位置换刀
\$346 (b2)	DEFAULT_TOOLCHANGE_FAST_PROBE_PULLOFF	off	—	探测快速回退
\$485	DEFAULT_PERSIST_TOOL	off	—	断电保持刀具号
\$675 (b0)	DEFAULT_MACRO_ATC_OPTION_EXECUTEM6T0	off	—	T0 也执行宏
\$675 (b1)	DEFAULT_MACRO_ATC_ERROR_NO_MACRO	off	—	无宏时报错
\$675 (b2)	DEFAULT_MACRO_ATC_RANDOM_TOOLCHANGER	off	—	随机刀库模式

回零 (Group_Homing)

\$22 — HomingEnable 位定义

位	宏定义	默认值	说明
bit 0	DEFAULT_HOMING_ENABLE	off	回零总使能
bit 1	DEFAULT_HOMING_SINGLE_AXIS_COMMANDS	off	启用单轴回零 (HX/HY/\$HZ...)
bit 2	DEFAULT_HOMING_INIT_LOCK	off	上电强制 ALARM 需回零

位	宏定义	默认值	说明
bit 3	DEFAULT_HOMING_FORCE_SET_ORIGIN	off	回零位置强行设为原点
bit 4	DEFAULT_LIMITS_TWO_SWITCHES_ON_AXES	off	单轴并联双限位开关
bit 5	DEFAULT_HOMING_ALLOW_MANUAL	off	允许手动设零点 (\$H 命令)
bit 6	DEFAULT_HOMING_OVERRIDE_LOCKS	off	软复位覆盖回零锁定
bit 8	DEFAULT_HOMING_USE_LIMIT_SWITCHES	off	使用限位开关回零
bit 10	DEFAULT_RUN_STARTUP_SCRIPTS_ONLY_ON_HOMED	off	回零完成后才运行启动脚本

回零参数

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$23	DEFAULT_HOMING_DIR_MASK	0	—	回零方向 (axismask)
\$24	DEFAULT_HOMING_FEED_RATE	25.0f	mm/min	回零慢速进给
\$25	DEFAULT_HOMING_SEEK_RATE	500.0f	mm/min	回零快速寻的
\$26	DEFAULT_HOMING_DEBOUNCE_DELAY	250	ms	回零去抖延时 (0~65535)
\$27	DEFAULT_HOMING_PULLOFF	1.0f	mm	回零后回退距离
\$43	DEFAULT_N_HOMING_LOCATE_CYCLE	1	—	回零定位循环次数 (1~127)
\$671	DEFAULT_HOME_SIGNALS_INVERT_MASK	0	—	回零信号反相 (axismask)

回零循环定义 (44 49)

\$N	宏定义	默认值	说明
\$44	DEFAULT_HOMING_CYCLE_0	Z_AXIS_BIT	第一段: 抬 Z 轴 清空
\$45	DEFAULT_HOMING_CYCLE_1	X_AXIS\ Y_AXIS (或 corexy: X_AXIS)	第二段
\$46	DEFAULT_HOMING_CYCLE_2	0 (或 corexy: Y_AXIS)	第三段

\$N	宏定义	默认值	说明
\$47	DEFAULT_HOMING_CYCLE_3	0 (N_AXIS>3 时)	第四段
\$48	DEFAULT_HOMING_CYCLE_4	0 (N_AXIS>4 时)	第五段
\$49	DEFAULT_HOMING_CYCLE_5	0 (N_AXIS>5 时)	第六段

轴位定义: X_AXIS=1, Y_AXIS=2, Z_AXIS=4, A_AXIS=8, B_AXIS=16, C_AXIS=32, U_AXIS=64, V_AXIS=128

探测 (Group_Probing)

\$N	宏定义	默认值	说明
\$6	DEFAULT_PROBE_SIGNAL_INVERT	off	探针信号反相
\$6	DEFAULT_TOOLSETTER_SIGNAL_INVERT	off	对刀仪信号反相
\$19	DEFAULT_PROBE_SIGNAL_DISABLE_PULLUP	off	禁用探针脚上拉
\$19	DEFAULT_TOOLSETTER_SIGNAL_DISABLE_PULLUP	off	禁用对刀仪脚上拉
\$65 (b0)	DEFAULT_ALLOW_FEED_OVERRIDE_DURING_PROBE_CYCLES	off	探测时允许进给倍率覆盖
\$65 (b1)	DEFAULT_SOFT_LIMIT_PROBE_CYCLES	off	探测时软限位生效

安全门 / 泊车 (Group_SafetyDoor)

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$41 (b0)	DEFAULT_PARKING_ENABLE	off	—	泊车功能使能
\$41 (b1)	DEFAULT_DEACTIVATE_PARKING_UPON_INIT	off	—	上电默认禁用泊车 (M56 P0)
\$41 (b2)	DEFAULT_ENABLE_PARKING_OVERRIDE_CONTROL	off	—	泊车覆盖控制
\$42	DEFAULT_PARKING_AXIS	Z_AXIS	—	泊车运动轴
\$56	DEFAULT_PARKING_PULLOUT_INCREMENT	5.0f	mm	泊车拔出增量

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$57	DEFAULT_PARKING_PULLOUT_RATE	100.0f	mm/min	泊车拔出速度
\$58	DEFAULT_PARKING_TARGET	-5.0f	mm	泊车目标 (机床坐标)
\$59	DEFAULT_PARKING_RATE	500.0f	mm/min	泊车快速移动速度
\$61 (b0)	DEFAULT_DOOR_IGNORE_WHEN_IDLE	off	—	IDLE 时忽略开门信号
\$61 (b1)	DEFAULT_DOOR_KEEP_COOLANT_ON	off	—	开门时保留冷却液
\$392	DEFAULT_SAFETY_DOOR_SPINDLE_DELAY	4.0f	s	关门后主轴恢复延时
\$393	DEFAULT_SAFETY_DOOR_COOLANT_DELAY	1.0f	s	关门后冷却液恢复延时

步进 (Group_Stepper)

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$0	DEFAULT_STEP_PULSE_MICROSECONDS	5.0f	μs	步进脉冲宽度
\$1	DEFAULT_STEPPER_IDLE_LOCK_TIME	25	ms	空闲后锁住延时 (255=不关断)
\$2	DEFAULT_STEP_SIGNALS_INVERT_MASK	0	—	Step 信号反相 (axismask)
\$3	DEFAULT_DIR_SIGNALS_INVERT_MASK	0	—	Dir 信号反相 (axismask)
\$4	DEFAULT_ENABLE_SIGNALS_INVERT_MASK	AXES_BITMASK	—	Enable 信号反相
\$8	DEFAULT_GANGED_DIRECTION_INVERT_MASK	0	—	双轴方向反相 (axismask)
\$29	DEFAULT_STEP_PULSE_DELAY	0.0f	μs	脉冲延时
\$37	DEFAULT_STEPPER_DEENERGIZE_MASK	0	—	不关断的轴 (axismask)
\$680	DEFAULT_STEPPER_ENABLE_DELAY	0	ms	Enable 延时 (0~250)
\$742	DEFAULT_MOTOR_WARNING_SIGNALS_ENABLE	0	—	电机报警信号使能 (axismask)

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$743	DEFAULT_MOTOR_WARNING_SIGNALS_INVERT	0	—	电机报警信号反相 (axismask)
\$744	DEFAULT_MOTOR_FAULT_SIGNALS_ENABLE	0	—	电机故障信号使能 (axismask)
\$745	DEFAULT_MOTOR_FAULT_SIGNALS_INVERT	0	—	电机故障信号反相 (axismask)

各轴参数 (10x 14x, \$22x)

Steps/mm — 100 108

\$N	宏定义	默认值	单位
\$100	DEFAULT_X_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$101	DEFAULT_Y_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$102	DEFAULT_Z_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$103	DEFAULT_A_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$104	DEFAULT_B_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$105	DEFAULT_C_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$106	DEFAULT_U_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$107	DEFAULT_V_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm
\$108	DEFAULT_W_STEPS_PER_MM	250.0f	steps/mm

最大速度 — 110 118

\$N	宏定义	默认值	单位
\$110	DEFAULT_X_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$111	DEFAULT_Y_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$112	DEFAULT_Z_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$113	DEFAULT_A_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$114	DEFAULT_B_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$115	DEFAULT_C_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$116	DEFAULT_U_MAX_RATE	500.0f	mm/min
\$117	DEFAULT_V_MAX_RATE	500.0f	mm/min

\$N	宏定义	默认值	单位
\$118	DEFAULT_W_MAX_RATE	500.0f	mm/min

加速度 — 120 128

\$N	宏定义	默认值	单位
\$120	DEFAULT_X_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$121	DEFAULT_Y_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$122	DEFAULT_Z_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$123	DEFAULT_A_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$124	DEFAULT_B_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$125	DEFAULT_C_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$126	DEFAULT_U_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$127	DEFAULT_V_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²
\$128	DEFAULT_W_ACCELERATION	10.0f	mm/s ²

最大行程 — 130 138

\$N	宏定义	默认值	单位
\$130	DEFAULT_X_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$131	DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$132	DEFAULT_Z_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$133	DEFAULT_A_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$134	DEFAULT_B_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$135	DEFAULT_C_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$136	DEFAULT_U_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$137	DEFAULT_V_MAX_TRAVEL	200.0f	mm
\$138	DEFAULT_W_MAX_TRAVEL	200.0f	mm

步进电流 — 140 148

\$N	宏定义	默认值	单位
\$140	DEFAULT_X_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$141	DEFAULT_Y_CURRENT	500.0f	mA RMS

\$N	宏定义	默认值	单位
\$142	DEFAULT_Z_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$143	DEFAULT_A_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$144	DEFAULT_B_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$145	DEFAULT_C_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$146	DEFAULT_U_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$147	DEFAULT_V_CURRENT	500.0f	mA RMS
\$148	DEFAULT_W_CURRENT	500.0f	mA RMS

Jerk — 220 228

\$N	宏定义	默认值 (推导)	单位
\$220	DEFAULT_X_JERK	$X_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$221	DEFAULT_Y_JERK	$Y_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$222	DEFAULT_Z_JERK	$Z_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$223	DEFAULT_A_JERK	$A_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$224	DEFAULT_B_JERK	$B_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$225	DEFAULT_C_JERK	$C_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$226	DEFAULT_U_JERK	$U_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$227	DEFAULT_V_JERK	$V_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³
\$228	DEFAULT_W_JERK	$W_ACCEL * 10 = 100.0f$	mm/s ³

Jerk 默认值 = 对应轴加速度 × 10.0

其他设置

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$40	DEFAULT_JOG_LIMIT_ENABLE	off	—	Jog 运动软限位 (需回零 + 正确行程)
\$374	DEFAULT_MODBUS_STREAM_BAUD	3	—	ModBus 波特率 (0=2400,1=4800,2=9600,3= 19200 ,4=38400,5=115200)
\$376	DEFAULT_AXIS_ROTATIONAL_MASK	自动计算	—	旋转轴标识 (axismask, 由轴字母 A/B/C 决定)
\$481	DEFAULT_AUTOREPORT_INTERVAL	0	ms	自动状态报告间隔 (100~1000, 0=禁用)
\$482	DEFAULT_TIMEZONE_OFFSET	0.0f	h	UTC 时区偏移 (-12.0 ~ 12.0)
\$484	DEFAULT_NO_UNLOCK_AFTER_ESTOP	off	—	E-Stop 后无需 \$X 解锁 (逻辑反相)
\$536	DEFAULT_RGB_STRIP0_LENGTH	0	—	NeoPixel/WS2812 灯带 0 LED 数

\$N	宏定义	默认值	单位	说明
\$537	DEFAULT_RGB_STRIP1_LENGTH	0	—	NeoPixel/WS2812 灯带 1 LED 数
\$538	DEFAULT_AXIS_ROTARY_WRAP_MASK	0	—	旋转轴 wrap (axismask)
\$681	DEFAULT_MODBUS_STREAM_DATA_BITS	0	—	ModBus 数据位 (0=8, 1=7)
\$681	DEFAULT_MODBUS_STREAM_STOP_BITS	0	—	ModBus 停止位 (0=1, 1=1.5, 2=2, 3=0.5)
\$681	DEFAULT_MODBUS_STREAM_PARITY	0	—	ModBus 校验 (0=None, 1=Even, 2=Odd)

文件系统选项 — \$650

位	宏定义	默认值	说明
bit 0	DEFAULT_FS_SD_AUTOMOUNT	off	SD 卡自动挂载
bit 1	DEFAULT_FS_LITTLEFS_HIDDEN	off	隐藏 LittleFS
bit 2	DEFAULT_FS_HIERACHICAL_LISTING	off	目录分级列表

项目覆写 (grblhal_adapt/grblhal_config.h)

项目中 [grblhal_config.h](#) 对以下宏进行了覆写，覆写后的值优先生效：

AT32F407 (GRBLHAL_FULL_FEATURES)

宏	项目中覆写值	config.h 默认值
COMPATIBILITY_LEVEL	10	0
N_AXIS	3	3 (等同)
HOMING_CYCLE_0	(1 << 0) = Z	Z_AXIS_BIT (等同)
HOMING_CYCLE_1	(1 << 1) = Y	X\ Y (不同!)
HOMING_CYCLE_2	(1 << 2) = X	0 (不同!)
RX_BUFFER_SIZE	256	—
TX_BUFFER_SIZE	256	—
BLOCK_BUFFER_SIZE	36	—
NVS_BUFFER_SIZE	512	—
SPINDLE_ENABLE	(1 << SPINDLE_PWM0)	无此宏 (driver level)
COOLANT_ENABLE	1	无此宏 (driver level)
PROBE_ENABLE	1	无此宏 (driver level)

宏	项目中覆写值	config.h 默认值
LIMITS_ENABLE	1	无此宏 (driver level)
CONTROL_ENABLE	1	无此宏 (driver level)
ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN	1	无此宏 (driver level)
DEFAULT_SPINDLE_ON_DELAY	3000	0 (不同!)
DEFAULT_SPINDLE_OFF_DELAY	2000	0 (不同!)
NGC_PARAMETERS_ENABLE	1	on (等同)
NVSDATA_BUFFER_ENABLE	1	on (等同)
ENABLE_RESTORE_NVS_WIPE_ALL	1	on (等同)
ENABLE_RESTORE_NVS_DEFAULT_SETTINGS	1	on (等同)
ENABLE_RESTORE_NVS_CLEAR_PARAMETERS	1	on (等同)
ENABLE_RESTORE_NVS_DRIVER_PARAMETERS	1	on (等同)
SETTINGS_RESTORE_DEFAULTS	1	on (等同)
SETTINGS_RESTORE_PARAMETERS	1	on (等同)
SETTINGS_RESTORE_STARTUP_LINES	1	on (等同)
SETTINGS_RESTORE_BUILD_INFO	1	on (等同)
SETTINGS_RESTORE_DRIVER_PARAMETERS	1	on (等同)
SDCARD_ENABLE	0	无此宏 (driver level)
EEPROM_ENABLE	0	无此宏 (driver level)
BLUETOOTH_ENABLE	0	无此宏 (driver level)
ETHERNET_ENABLE	0	无此宏 (driver level)
WIFI_ENABLE	0	无此宏 (driver level)
ENABLE_SOFTWARE_DEBOUNCE	0	无此宏 (driver level)

STM32G431 (非 FULL_FEATURES)

宏	项目中覆写值	config.h 默认值
SPINDLE_ENABLE	0	无此宏 (driver level)
COOLANT_ENABLE	0	同上
PROBE_ENABLE	0	同上
LIMITS_ENABLE	0	同上
CONTROL_ENABLE	0	同上
NGC_PARAMETERS_ENABLE	0	on (不同!)
NVSDATA_BUFFER_ENABLE	0	on (不同!)
NO_SAFETY_DOOR_SUPPORT	1	—
NO_SETTINGS_DESCRIPTIONS	1	—
NO_ERROR_DESCRIPTIONS	1	—
NO_TOOL_CHANGE_SUPPORT	1	—

关键差异: AT32F407 HOMING_CYCLE 改变了回零顺序, DEFAULT_SPINDLE_ON/OFF_DELAY 从 0ms 改为 3000/2000ms; STM32G431 则关闭了 NGC 和 NVS 以节省 flash。